

Asignaturas > Fruticultura Aplicada ( AGO551 )

Fruticultura Aplicada (AG0551)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2025)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

| CÓDIGO | NOMBRE ASIGNATURA: FRUTICULTURA APLICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGO551 | <b>DESCRIPCIÓN:</b> FRUTICULTURA APLICADA ES UNA ASIGNATURA LECTIVA, DEL ÁREA FORMATIVA DE AGROINDUSTRIA Y MEDIOAMBIENTE, DICTADA EN MODALIDAD PRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE GESTIONAR HUERTOS FRUTALES DE ALGUNAS ESPECIES TRADICIONALES (CON MAYOR SUPERFICIE PLANTADA), ABORDANDO EN PROFUNDIDAD LAS ESPECIES NO TRADICIONALES Y FRUTALES MENORES Y DISEÑANDO ESTRATEGIAS DE MANEJO QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD, UTILIZANDO TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES INNOVADORAS, EN RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO Y LA NORMATIVA VIGENTE, CONSIDERANDO LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. |

| HRS. PRESENCIALES:72 |           |             |              |                    | HRS. ONLINE:0 |              | HRS. TOTALES | FORMATO    |
|----------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| HRS. AULA            | HRS. LAB. | HRS. TALLER | HRS. TERRENO | HRS. CAMPO CLÍNICO | SINCRÓNICAS   | ASINCRÓNICAS |              |            |
| 58                   | 4         | 4           | 6            | 0                  | 0             | 0            | 72           | Presencial |

| CUALIFICACIÓN | PERFIL CHILEVALORA | UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO | NIVEL MCTP |
|---------------|--------------------|--------------------------|------------|
| No aplica     | No aplica          | No aplica                | 4          |

| CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento</b> - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles. |

Docente Elaborador:

- Pablo Mellado Jara.

Asesor de Diseño Curricular:

- Bryan Lizama Navarro.

Unidades de Aprendizaje:

| UNIDADES DE APRENDIZAJE                                                                                                | HRS. PRESENCIALES |           |           |             |             |              |                    | HRS. ONLINE |              | HRS. TOTALES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                        | HRS. AULA         | HRS. LAB. | TIPO LAB. | HRS. TALLER | TIPO TALLER | HRS. TERRENO | HRS. CAMPO CLÍNICO | SINCRÓNICAS | ASINCRÓNICAS |              |
| 1 .Introducción a las especies frutales en Chile y el mundo.                                                           | 12                | 0         | N/A       | 4           | N/A         | 0            | 0                  | 0           | 0            | 16           |
| 2 .Características y manejos técnicos de algunas especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores en Chile. | 26                | 0         | N/A       | 0           | N/A         | 6            | 0                  | 0           | 0            | 32           |

| UNIDADES DE APRENDIZAJE                                                                                     | HRS. PRESENCIALES |           |           |             |             |              |                    | HRS. ONLINE |              | HRS. TOTALES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                                             | HRS. AULA         | HRS. LAB. | TIPO LAB. | HRS. TALLER | TIPO TALLER | HRS. TERRENO | HRS. CAMPO CLÍNICO | SINCRÓNICAS | ASINCRÓNICAS |              |
| 3 .Importancia estratégica de algunas especies tradicionales, no tradicionales y Frutales Menores en Chile. | 20                | 4         | N/A       | 0           | N/A         | 0            | 0                  | 0           | 0            | 24           |

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Introducción a las especies frutales en Chile y el mundo. | Horas de la Unidad: 16 | Horas Presenciales: 16 | Horas Online: 0

| APRENDIZAJES ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Analiza especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores y su contexto nacional y global, para maximizar la productividad del huerto, según los estándares de la industria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>1.1.1 Explica las características y evolución de la fruticultura nacional e internacional, según época del año y condiciones del mercado.</div> <div>1.1.2 Diferencia nuevas especies y variedades de frutales tradicionales, no tradicionales y menores, según su destino y/o calidad requerida.</div> <div>1.1.3 Clasifica programas de mejoramiento de frutales tradicionales, no tradicionales y menores, según el método utilizado.</div> <div>1.1.4 Cataloga la calidad y condición de la fruta de exportación de frutales tradicionales, no tradicionales y menores a partir de estándares técnicos establecidos por la empresa o huerto.</div> | <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Evolución de la fruticultura nacional e internacional.</b></li><li>• <b>Nuevas especies frutales y variedades tradicionales (con mayor superficie plantada), no tradicionales y frutales menores:</b> Nuevas especies de frutales caducos; Nuevas especies de frutales persistentes; Nuevas especies de frutales menores.</li><li>• <b>Mejoramiento genético de especies frutales y frutales menores:</b> Programas de mejoramiento; Hibridación y biotecnología.</li><li>• <b>Normas de calidad para frutales tradicionales, no tradicionales y menores:</b> Normas y estándares de fruta de exportación no tradicional; Inspección de fruta de exportación.</li></ul></div> |
| ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Actividad presencial:</b></p> <p><b>Actividad 1: Taller de inspección de fruta (4 horas aproximadamente):</b> Los estudiantes en grupos de no más de cuatro integrantes, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica de Práctica de Laboratorio/Taller (PLT) realizan la inspección de fruta, para establecer la calidad y condición de ésta según estándares o normas de calidad de la industria.</p> <p>Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2 . Características y manejos técnicos de algunas especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores en Chile. | Horas de la Unidad: 32 | Horas Presenciales: 32 | Horas Online: 0

| APRENDIZAJES ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Diseña estrategias específicas de manejo de huerto de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores (caducifolias, menores o persistentes), para elaborar soluciones tentativas a las problemáticas y controlar las variables internas y externas, según normativa vigente, exigencias del mercado y criterios de factibilidad. | <div>2.1.1 Propone los manejos óptimos de frutales caducifolios y no tradicionales, a partir de los estándares de la industria.</div> <div>2.1.2 Propone los manejos óptimos de frutales persistentes, a partir de los estándares de la industria.</div> <div>2.1.3 Propone los manejos óptimos de frutales menores, a partir de los estándares de la industria.</div> <div>2.1.4 Formula un plan de manejo de huerto, considerando diversas especies frutales, recomendaciones técnicas y soluciones tentativas a las problemáticas que se presenten.</div> | <div><b>Especies frutales caducifolias y no tradicionales:</b> Almendro; Avellano europeo; Castaño; Damasco; Caqui.</div> <div><b>Frutales persistentes:</b> Olivo; Mandarino; Papayo; Chirimoyo; Mango; Lima.</div> <div><b>Frutales menores:</b> Arándanos; Frambuesa; Frutilla; Mora híbrida; Zarzaparrilla; Maqui; Murtilla; Cranberry.</div> <div><b>Plan de manejo de huerto para estas especies frutícolas:</b> Plan anual de manejo de huerto; Programa fitosanitario; Nutrición y requerimientos hídricos del huerto; Manejos de poda y raleo; Cosecha.</div> |

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

**Actividad presencial:**

**Actividad N°1: Visita técnica a huerto (6 horas aproximadamente):** Los estudiantes en grupos de no más de tres integrantes, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica Trabajo de Campo (TDC) realizan una visita a una empresa externa para documentar o registrar planes de manejo de estas especies frutales (programa fitosanitario, nutricional, riego, poda, raleo o cosecha según la época del año) y proponen mejoras a esos planes considerando indicaciones o sugerencias del docente. En el desarrollo, identifican problemáticas, proponiendo soluciones tentativas y seleccionando la más pertinente en virtud del análisis realizado, en base a criterios de factibilidad y otros que correspondan.

Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

En esta AMO se utiliza el clúster de Resolución de problemas, Innovación y Emprendimiento, declarado en el criterio de evaluación n°2.1.4.

3 . Importancia estratégica de algunas especies tradicionales, no tradicionales y Frutales Menores en Chile. | Horas de la Unidad: 24 | Horas Presenciales: 24 | Horas Online: 0

| APRENDIZAJES ESPERADOS                                                                                                                                                                                                    | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Desarrolla planes de mejora a los manejos del huerto frutal de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores, para mejorar la productividad, en base a la innovación y uso de tecnología de vanguardia. | <div>3.1.1 Define tecnologías de monitoreo de condiciones externas de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores, según los estándares técnicos establecidos.</div> <div>3.1.2 Propone la tecnología apropiada en la solución de problemas internos de manejo de huerto de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores, según los estándares técnicos establecidos.</div> <div>3.1.3 Relaciona tecnologías específicas de postcosecha con la conservación de fruta de exportación, en base a los requerimientos del mercado de destino de la producción de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores.</div> <div>3.1.4 Recomienda tecnologías específicas aplicadas al transporte y almacenamiento de fruta de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores, según los estándares y normas de mercado de destino.</div> | <div><b>Tecnologías de monitoreo de condiciones externas de huerto de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores:</b> Drones y equipos meteorológicos; Agricultura de precisión.</div> <div><b>Tecnologías de monitoreo interno de huerto de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores:</b> Monitoreo de humedad del suelo; Monitoreo de stress en plantas; Monitoreo de plagas.</div> <div><b>Tecnologías de conservación de fruta de exportación:</b> Métodos de conservación de productos agrícolas (cámaras de frío convencional, atmósfera modificada y atmósfera controlada); Tecnologías de secado de frutos.</div> <div><b>Tecnologías específicas aplicadas al transporte y almacenamiento de fruta:</b> Tecnologías específicas de transporte de fruta; Normas estandarizadas.</div> |

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

**Actividad presencial:**

**Actividad N°1: Laboratorio de plagas y enfermedades de frutales (4 horas aproximadamente):** Los estudiantes en grupos de no más de tres integrantes, considerando la estrategia Trabajo Colaborativo (TC) y la técnica de Práctica de Laboratorio/Taller (PLT) realizan observación de plagas y/o enfermedades de frutales con el propósito de establecer sus estados de desarrollo y proponer una estrategia incluyendo una tecnología de control de forma sustentable, respetando las normas vigentes y estándares técnicos de la industria.

Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS:

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

| UA | ESTRATEGIA DIDÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <div><div><b>Trabajo Colaborativo (TC)</b> Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).</div><div><b>Método del Caso (MC)</b> Es el empleo didáctico del análisis de la situación descrita en un caso, donde los alumnos se colocan de manera figurada en la posición particular de un tomador de decisiones” (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, s.f.b, p. 8).</div></div> | <div><div><b>Clase Expositiva (CEX).</b> Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).</div><div><b>Clase Invertida (CI)</b> Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann &amp; Sams, 2014).</div><div><b>Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT)</b> Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.</div></div> |
| 2  | <div><div><b>Trabajo Colaborativo (TC)</b> Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).</div><div><b>Método del Caso (MC)</b> Es el empleo didáctico del análisis de la situación descrita en un caso, donde los alumnos se colocan de manera figurada en la posición particular de un tomador de decisiones” (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, s.f.b, p. 8).</div></div> | <div><div><b>Clase Expositiva (CEX).</b> Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).</div><div><b>Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC)</b> Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | <div><div><b>Trabajo Colaborativo (TC)</b> Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).</div><div><b>Método del Caso (MC)</b> Es el empleo didáctico del análisis de la situación descrita en un caso, donde los alumnos se colocan de manera figurada en la posición particular de un tomador de decisiones” (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, s.f.b, p. 8).</div></div> | <div><div><b>Clase Expositiva (CEX).</b> Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).</div><div><b>Clase Invertida (CI)</b> Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann &amp; Sams, 2014).</div><div><b>Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT)</b> Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.</div></div> |

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final

del proceso del aprendizaje de los estudiantes.

- **Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

**Evaluación Sumativa (ES)**

Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en el diseño e implementación del sistema de evaluación (evidencia, situación evaluativa e instrumento de evaluación).

|    |           |                         |                         |                           |           |         |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------|
| UA | Evidencia | Criterios de evaluación | Situación de Evaluación | Instrumento de Evaluación | % Parcial | % Total |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------|

|   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 | Respuesta de los estudiantes acerca de los fundamentos de las especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores. | 1.1.1 Explica las características y evolución de la fruticultura nacional e internacional, según época del año y condiciones del mercado.<br><br>1.1.2 Diferencia nuevas especies y variedades de frutales tradicionales, no tradicionales y menores, según su destino y/o calidad requerida.<br><br>1.1.3 Clasifica programas de mejoramiento de frutales tradicionales, no tradicionales y menores, según el método utilizado.<br><br>1.1.4 Cataloga la calidad y condición de la fruta de exportación de frutales tradicionales, no tradicionales y menores a partir de estándares técnicos establecidos por la empresa o huerto. | Los estudiantes responden una prueba mixta de forma individual, acerca de las características y evolución de la fruticultura, las nuevas especies y variedades de frutales no tradicionales, la clasificación de programas de mejoramiento de especies frutales y el análisis de la calidad y condición de la fruta de exportación. | Prueba escrita con ítems de selección múltiple y respuesta breve o extensa | 15% | 75% |
| 2 | Informe escrito de las propuestas de manejo de huertos frutales caducifolios y persistentes.                               | 2.1.1 Propone los manejos óptimos de frutales caducifolios y no tradicionales, a partir de los estándares de la industria.<br><br>2.1.2 Propone los manejos óptimos de frutales persistentes, a partir de los estándares de la industria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Los estudiantes organizados en equipos de máximo 4 personas, y en base a un caso asignado por el docente, realizan una propuesta de manejo para especies frutales caducifolios y persistentes, considerando los estándares técnicos de la industria.                                                                                | Rúbrica                                                                    | 30% |     |
| 2 | Presentación oral de las propuestas de manejo en frutales menores.                                                         | 2.1.3 Propone los manejos óptimos de frutales menores, a partir de los estándares de la industria.<br><br>2.1.4 Formula un plan de manejo de huerto, considerando diversas especies frutales, recomendaciones técnicas y soluciones tentativas a las problemáticas que se presenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Los estudiantes organizados en equipos de máximo 4 personas, y en base a un caso asignado por el docente, realizan una propuesta de manejo para especies frutales menores, formulando un plan y considerando los estándares técnicos de la industria.                                                                               | Rúbrica                                                                    | 25% |     |

25/9/26, 16:11Administrador de Asignaturas y Programas de Estudio

|   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| 3 | Informe escrito del portafolio con los resultados de la propuesta de tecnologías utilizadas en fruticultura. | 3.1.1 Define tecnologías de monitoreo de condiciones externas de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores, según los estándares técnicos establecidos.                                                                | Los estudiantes en parejas elaboran un informe tipo portafolio con una propuesta de tecnologías de monitoreo de condiciones externas e internas de huerto frutal, relacionando las tecnologías específicas de conservación, transporte y almacenamiento de productos agrícolas. | Rúbrica | 30% |           |
|   |                                                                                                              | 3.1.2 Propone la tecnología apropiada en la solución de problemas internos de manejo de huerto de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores, según los estándares técnicos establecidos.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |           |
|   |                                                                                                              | 3.1.3 Relaciona tecnologías específicas de postcosecha con la conservación de fruta de exportación, en base a los requerimientos del mercado de destino de la producción de especies tradicionales, no tradicionales y frutales menores. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |           |
|   |                                                                                                              | 3.1.4 Recomend                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |           |
|   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     | Examen25% |

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

| PREFERENCIA | TÍTULO PROFESIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GRADO ACADÉMICO | EXPERIENCIA DOCENTE | EXPERIENCIA PROFESIONAL |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 1           | Ingeniero Agrícola                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 3                   | 3                       |
| 2           | Ingeniero Agrónomo                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 3                   | 3                       |
| 3           | Profesional del área de Procesos Agroindustriales                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 3                   | 3                       |
| Observación | El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente. |                 |                     |                         |